

სასულიერო პირთა სამოსში გამოყენებული ფერთა სიმბოლიკის ფორმალიზაცია ბრაზილიური მოდელების საფუძველზე

ქეთევან კვესელავა

სტუ-ს ასოცირებული პროფესორი

ნიკოლოზ ბჟაღავა

სტუ-ს ასოცირებული პროფესორი

ლიანა თედეშელი

სტუ-ს პროფესორი

მაია სინარულიძე

თსუ-ს დოქტორანტი

XX

მეცნიერება ფერის შესახებ, ანუ ფერთა თეორია დიდი ხნის წინ გაჩნდა. მისი დაარსების თარიღად შეიძლება ჩაითვალოს ი. ნიუტონის მიერ XVII საუკუნის შუა წლებში გაკეთებული აღმოჩენა იმის შესახებ, რომ მზის სხივი შეიცავს ბუნებაში არსებულ ყველა ფერს. მზის სხივის უწყვეტ სპექტრში არჩევენ 130-მდე ფერის ტონალობას. რეალურ ცხოვრებაში ამ ფერების დანახვა ცისარტყელაზე შეიძლება. ნიუტონმა სპექტრის საწყისი ფერი დაუკავშირა სპექტრის ბოლო ფერს და შექმნა ფერთა წრე, რომელზეც ფერის შერჩევა ძალიან ადვილია და რომლითაც დღემდე სარგებლობენ ისინი, ვისაც ოდნავი შეხება მაინც აქვთ ფერებთან და საღებავებთან.

კომპიუტერულ გრაფიკაში რასტრული გამოსახულებების თითოეული პიქსელი შეიცავს ინფორმაციას ფერთა შესახებ, ხოლო ნებისმიერი ვექტორული ობიექტი - ინფორმაციას კონტურის შიგთავსის ფერის შესახებ. ფერი აუცილებელი კომპონენტია, რადგანაც მასში მოთავსებულია ინფორმაცია ობიექტის შესახებ, მაგ. ზაფხულში ხეები მწვანეა, შემოდგომაზე კი - ყვითელი.

გარდა ამისა:

- ფერიაუცილებელია ობიექტების ერთმანეთისაგან გასარჩევად;
- მისი დახმარებით შეგვიძლია გამოსახულების ერთი ნაწილი გამოვყოთ მეორე ნაწილისაგან;
- გამოვიტანოთ გამოსახულების ძირითადი ნაწილი ცენტრში, ხოლო დანარჩენი კი ფონად გამოვყოთ, ანუ ყურადღება გადავიტანოთ ცენტრში არსებულ კომპოზიციაზე;
- გამოსახულების გაზრდის გარეშე, ფერების მიხედვით, გადავაადგილოთ ფრაგმენტები და შევასრულოთ რედაქტირება;
- ფერის საშუალებით, უფრო ზუსტად, ჩრდილების დახმარებით, მოვახდინოთ მოცულობის იმიტირება;
- ფერი აგრეთვე გამოიყენება მაყურებლის ყურადღების მოსაპყრობად.

ადამიანის მიერ ფერთა აღქმის ინდივიდუალურობის გათვალისწინებით, ფერთა ზუსტი განსაზღვრა შეუძლებელია. გარდა ამისა, ფერის გარჩევა ხდება როგორც საგნის მიერ გამოსხივებული, ასევე მის მიერ შთანთქმული სხივების მეშვეობით. ამიტომ, ფერთა სტანდარტიზაციის მიზნით, შექმნილია ფერთა სისტემის რამდენიმე მოდელი.

ფერთა სისტემა არის ობიექტიდან არეკლილი ან ობიექტის მიერ გამოსხივებული ფერების მათემატიკური მოდელი, სადაც ფერთა ყოველი დიაპაზონი წარმოდგენილია სამგანზომილებიანი სივრცის სახით. ამ სივრცეში ყოველი ფერი ხასიათდება შესაბამისი კოორდინატების რიცხვითი მნიშვნელობების ნაკრებით. ამდგომარეობით რიცხობრივი განსაზღვრა საშუალებას იძლევა ფერის შემცველი ინფორმაციის გაცვლა მოხდეს კომპიუტერებსა და პროგრამებს შორის, ან გაიცეს პერიფერიულ მოწყობილობაზე.

ფერის სიღრმის გაჯერების შესაბამისად ინფორმაცია იკავებს ერთად ათობით ბიტამდე სიდიდეს. თანამედროვე ციფრული მოდელები 32 ბიტანია. ეს იმას ნიშნავს, რომ ყოველ პიქსელს გამოეყოფა ბიტების გარკვეული რაოდენობა, რომელთა კომბინაცია განსაზღვრავს შესაბამის ფერთა სიღრმეს, რაც ჯამში 16 მილიონზე მეტი ტონალობის მიღების საშუალება იძლევა.

შავ-თეთრი გამოსახულება (ნაცრისფერი ტონალობა) ფერთა ტონების შესახებ არაერთარ ინფორმაციას არ შეიცავს. ამ ტიპის გამოსახულებაში, RGB მოდელით გამოსახვისას, სამივე ფერი თანაბარი რიცხვითი მნიშვნელობით ხასიათდება: 0, 0, 0 - შავია, 60, 60, 60 - მუქი ნაცრისფერი, ხოლო 255, 255, 255 - თეთრი.

ყოველივე ზემოთქმულიდან გამომდინარე, ფერთა სტანდარტიზაციის მიზნით, შექმნილია ფერთა სისტემის რამდენიმე კომპიუტერული მოდელი, რომელთა დახმარებითაც განისაზღვრება ნებისმიერი ფერადოვანი ტონი. ფერადოვანი მოდელი განსაზღვრავს გამოსახულებაში გამოყენებული ფერის შექმნის ხერხს. ერთ-

ერთი ასეთი მოდელია ფერადი წრე.

არსებობს სამი ძირითადი ფერი, რომელთა მიღებაც შეუძლებელია, მაგრამ მათი მეშვეობით შეგვიძლია მივიღოთ სხვა დანარჩენი ფერები. ძირითადი ფერებია: ყვითელი, წითელი, ლურჯი. წითელი და ყვითელი ფერთა შერევის შედეგად მიიღება ფოთოხლის ფერი, ლურჯის და ყვითელის შერევის შედეგად - მწვანე, ხოლო წითელისა და ლურჯის ნარევი იძლევა იისფერს. ამგვარად, შეიძლება



ნახ. 1. ოსვალდის წრე

როგორც უკვე აღვნიშნეთ, ფერთა აღწერის დროს გამოიყენება სხვადასხვა მათემატიკური მოდელები - ფერთა მოდელები (ფერთა სივრცე). ეს არის ფერის აღწერის მეთოდი რაოდენობრივი მახასიათებლების დახმარებით. ფერთა მოდელები შეიძლება იყოს ტექნიკაზე დამოკიდებული (ესეთი ჯერჯერობით ბევრია, RGB და CMYK მოდელებიც მათ რიცხვს მიეკუთვნება) და მოდელი, რომელიც არ არის დამოკიდებული ტექნიკაზე დამოკიდებული (მოდელი Lab).

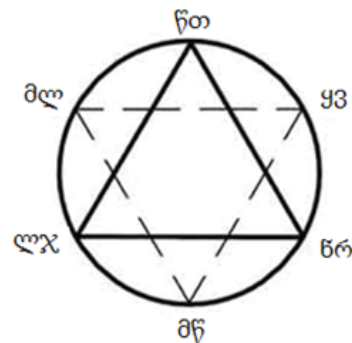
ფერთა ძირითადი მოდელებია:

RGB – ფერების მიღება ხდება სამი ძირითადი ფერის (წითელი, მწვანე, ლურჯი) შერწყმით. ძირითადი ფერების ინტენსიობის მნიშვნელობა განთავსებულია 0÷255 შუალედში. RGB მოდელით მიღებულ ფერთა რაოდენობა ტოლია $256 \times 256 \times 256 = 16777216$. მოდელი ადიტიურია, გამოიყენება ფერადი გამოსახულების მისაღებად მონიტორზე, აგრეთვე გამოსახულების სკანირებისას.

CMYK – ფერების მისაღებად გამოიყენება ოთხი ფერი: ცისფერი, მეწამული, ყვითელი და შავი. ფერთა შერევა ამ ოთხი ფერის პროცენტული თანაფარდობით ხდება. CMYK მოდელი სუბტრაქტიულია, გამოიყენება გამოსახულების ბეჭდვისას და პოლიგრაფიაში.

HSB – წინა მოდელებისაგან განსხვავებით, სასურველი ფერის მიღება ხდება სამი პარამეტრის - სპექტრალური ფერების, გაჯერებულობისა და სიკაშკაშის ხარჯზე. სპექტრალური ფერები მიმდევ-

შევადგინოთ წრე, რომელიც შეიცავს ყველა ფერს და ეწოდება ოსვალდის დიდი წრე (Oswald Circle) (სურ. 1). ოსვალდის წრესთან ერთად არის გოტეს წრე (H. B. Gete) (სურ. 2), რომელშიც ძირითადი ფერები განთავსებულია სწორკუთხოვანი სამკუთხედის კუთხეებში, ხოლო დამატებითი ფერები განთავსებულია ამობრუნებული სამკუთხედის კუთხეებში. ერთმანეთის მოპირდაპირე მხარეს კი განთავსებული კონტრასტული ფერები.



ნახ. 2. გოტეს წრე

რობით, ერთმანეთისაგან გარკვეული კუთხით არიან განთავსებულნი ($0^\circ \div 359^\circ$), გაჯერებულობის პროცენტული ($0 \div 100\%$) გაზრდა სპექტრალურ ფერს ამუქებს, ხოლო სიკაშკაშის გაზრდა ($0 \div 100\%$), პირიქით, უმატებს თეთრ ფერს. ეს მოდელი ყველაზე ბუნებრივად აღიქმება თვალის მიერ, ვინაიდან ადამიანი, ქვეშეუცნობლად, ფერს აღიქვამს როგორც ტონალობის, გაჯერებულობისა და სიკაშკაშის ერთობლიობას. ამის გამო, კომპიუტერულ გრაფიკასთან მომუშავე პერსონალი მას უფრო მაღალ პრიორიტეტს ანიჭებს, ვიდრე სხვა მოდელებს.

Lab – ტექნიკური მიზნებისათვის.

ჩვენ განვიხილეთ ის ფერადოვანი მოდელები, რომლებიც საკმაოდ ხშირად გამოიყენება. რა თქმა უნდა არსებობს კიდევ სხვა მოდელებიც, რომელთა აღწერაც საკმაოდ გაგვიგრძელებს საუბარს.

აღსანიშნავია, რომ ჩვენ საკვლევ სფეროში არის ერთ-ერთი მეთოდიკა, სადაც შემუშავებულია სასულიერო-სარიტუალო ნივთების და სასულიერო პირთა სამოსის კომპოზიციებისათვის შესაბამისი ფერთა სპექტრის მიწოდება, ქრისტიანული კანონიკის საზღვრებში. (ცხრ. 1)

მზის სინათლის სპექტრი - ეს არის ცისარტყელის ფერები. შვიდფეროვანი ცისარტყელას შვიდივე ფერი შეადგენს ძველი ხატების ძირითად ფერთა გამას. ცისარტყელა ორ ნაპირს შორის გადაღებული ხიდის მსგავსად გამოხატავს კავშირს ძველსა და ახალ აღთქმას შორის და წარმოგვიდგება როგორც ხიდი სააქაო და საიქაო ცხოვრებას შორის. მისი

სასულიერო ფერთა განმარტების ცხრილი

ფერი	ფერის განმარტება	RGB მოდელი	HSB მოდელი	თექვსმეტობითი კოდი
თეთრი	სიწმინდე, ღვთაებრივი ენერგია	255 255 255	0 0 100	FFFFFF
ოქროსფერი	მარადიულობა	236 234 46	53 80 93	ECEA2E
მწვანე	ცხოვრება	16 128 14	119 89 50	10800E
ლურჯი	საიდუმლო	40 15 193	248 92 76	280FC1
წითელი	თავის მსხვერპლად შეწირვა	249 9 31	354 96 98	F9091F
ცისფერი	უმანკობა	134 221 250	195 46 98	86DDFA
ყვითელი	სიბოლო და სიყვარული	59 74 97	247 245 63	F9091F
იასმინისფერი	სევდა ან შორეული პერსპექტივა	203 73 235	288 69 92	CB49EB
ძოწისფერი	გამარჯვება	156 26 29	359 83 61	9C1A1D
მეწამული	დიდებულობა	236 0 140	324 100 93	EC008C
იისფერი	სამოსელის ფერებში წმინდანის მსახურების განსაკუთრებულობა- ინდივიდუალობა	126 15 203	275 93 80	7E0FCB
ფირუზისფერი	ახალგაზრდობა	3 21 219	182 98 86	03D3DB
ვარდისფერი	ბავშვობა	255 136 198	329 47 100	FF88C6
შავი	სიცარიელე, მადლის უქონლობა, ცოდვა და დანაშაული	0 0 0	0 0 0	000000
ლურჯთან შერეული შავი	ღრმა საიდუმლო	13 3 91	247 97 36	0D035B
მუქი მწვანე	სიბერე	63 91 3	79 97 36	3F5B03
ნაცრისფერი	სიკვდილის ფერი, (ხატებზე კლდეები ნაცრისფერით გადმოიცემა მკაფიო პირობით ხაზებით)	147 149 149	168 1 58	939595
ნარინჯისფერი	ღვთის მადლი	248 86 6	20 98 97	F85606
ქარვისფერი	ჰარმონია, თანხმობა, მეგობრობა	240 183 103	35 57 94	F0B767

ფერები შეესაბამება იდუმალ ციფრ - შვიდს, რომელიც ჩაღებულია ღმრთის მიერ ზეციურ და მიწიერ ყოფაში (სამყაროს შექმნის ექვსი დღე და მეშვიდე – დასვენების დღე).

საეკლესიო ღვთისმსახურთა შესამოსელში და ნივთებში დომინირებს ფერთა შემდეგი მიმდინარეობები: თეთრი, შავი და სპექტრის ყველა ძირითადი შვიდი ფერი (წითელი, ნარინჯისფერი, ყვითელი, მწვანე, ცის-ფერი, ლურჯი, იისფერი). თუ რომელ საეკლესიო დღესასწაულზე, რომელი ფერის სამოსი გამოიყენება დადგენილია, მაგრამ მათი მნიშვნელობის სიმბოლიკის დადგენა ძნელდება, რადგან მათ შესახებ ცნობები არ არსებობს, თუმცა, რამდენადმე შესაძლებელია მათი ახსნა.

სპექტრის ამ ფერებს შორის განსაკუთრებით

მნიშვნელოვანია სამი ფერი. კერძოდ, წითელი ფერი (მეწამული) წარმოდგენას გვაძლევს მამა ღმერთზე, ოქროსფერი (ყვითელი) – ძე ღმერთზე (ამიტომაც დომინირებს ეს ფერი ღვთისმსახურთა შესამოსელში ყველაზე მეტად. იგი მარადიული სიცოცხლის ნათებას ნიშნავს) და ცისფერი (ლურჯი) - სულიწმინდის სიმბოლოა. ამიტომ ღვთისმშობლის დღესასწაულები აღინიშნება ცისფერი ფერის სამოსში, რადგან მარადიული ქალწული გამორჩეულია „ჭურჭელია“ სულიწმინდის მადლისა.

ცისფერი ფერი ამავე დროს არის სიმბოლო ღვთისმშობლის ციური სიწმინდისა და უბიწობისა. იგი გამოხატავს დიდ ენერგიას, რაც შეესაბამება სულიწმინდის სიძლიერეზე და მის მოქმედებაზე წარმოდგენას. ხატებზე ხშირად ღვთისმშობელი

გამოსახულია ძოწისფერ და ქვიშისფერ მოსასხამში, მწვანე ან მუქი ცისფერი სამოსის ზემოთ. ძველი ალთქმის მიხედვით, ძოწისფერი პორფირი, ოქროსფერთან ერთად მეფეების და დედოფლების შესამოსელი იყო. ზატწერა, ამ შემთხვევაში, მოსასხამის ფერით მიგვანიშნებს, რომ ღვთისმშობელი არის ზეცათა დედოფალი.

სულიწმინდის, წმინდა სამების დღესასწაულების დროს გამოიყენება არა ცისფერი, როგორც ეს იყო მოსალოდნელი, არამედ მწვანე ფერის სამოსი. ეს ფერი მიიღება ცისფერისა და ყვითელი (ოქროსფერი) ფერების (ერთი აღნიშნავს სულიწმინდას, ხოლო მეორე – ძე ღვთისას) შერევით.

ყოველივე ცოცხალი იქმნება ღვთის ნებით და ცხოველმყოფდება სულიწმინდით, მარადიული ცხოვრების სიმბოლოს წარმოადგენს ზე. ამიტომ ჩვეულებრივი მიწიერი სიმწვანე ხეებისა, ტყეებისა, მინდვრებისა, რელიგიურად ყოველთვის აღიქმებოდა, როგორც სიმბოლო სიცოცხლისა, გაზაფხულისა, განახლებისა, მაცხოველმყოფელობისა.

თუკი მზის სხივის სპექტრს წარმოვიდგენთ წრის სახით, აღმოჩნდება, რომ იისფერი სპექტრის ორ ურთიერთსაწინააღმდეგო ბოლოების – წითელის და ლურჯის შუასაყარს წარმოადგენს. საღებავებში იისფერი სწორედ ამ ორი ურთიერთსაწინააღმდეგო ფერის შერევით მიღება. ამგვარად იისფერი თავის თავში აერთიანებს სინათლის სპექტრის საწყისსა და ბოლოს. ეს ფერი არის სიმბოლო წამებისა და ტანჯვისა, ჯვარცმისა მეუფისა ჩვენისა იესო ქრისტესა, და აღნიშნავს წმინდა სამების ყველა პირის რაღაც განსაკუთრებულ როლს მაცხოვრის ჯვარცმის "საგმირო" საქმეებში. ამასთანავე იისფერი გამოხატავს აზრს იმის შესახებ, რომ ქრისტემ, თავისი სიკვდილით, გაიმარჯვა სიკვდილზე. ვინაიდან სპექტრის ორი უკიდურესი ფერის შერეობა შექმნილ ფერთა გამაში არ უტოვებს ადგილს შავ ფერს – სიკვდილის სიმბოლოს.

წამებულთა დღესასწაულის დროს სამოსის ფერი არის წითელი. ქრისტეს რწმენისათვის დაღვრილი სისხლი მაცხოვრისადმი მათი მგზნებარე სიყვარულის დამადასტურებელია.

ცისარტყელას ფერთა შორის გამონაკლისია ნარინჯისფერი. მას ღვთისმსახურთა შესამოსელში თავისი ადგილი არა აქვს, თუმცაღა, ის ეკლესიაში უძველესი დროიდან არსებობს. ეს ძალიან ნაზი ფერია და ყველა თვალი მას სწორად ვერ აღიქვამს. წითელი და ყვითელი ფერების შერევით მიღებული ნარინჯისფერი ქსოვილებში მუდამ აისხლიტება. კერძოდ, ყვითელი ელფერის მხარეს ის აღიქმება, როგორც ყვითელი, ხოლო წითელი ელფერის მხ-

არეს – როგორც წითელი. ასეთი არამდგრადობის შედეგად ნარინჯისფერმა დაკარგა შესაძლებლობა, დაეკავებინა განსაზღვრული ადგილი მიღებულ ფერთა სიმბოლიკაში. მიუხედავად ამისა, ის მაინც გვხვდება საეკლესიო სამოსში, როგორც ყვითელი ან წითელი ფერი.

შავი ფერი აღიქმება როგორც სინათლის არყოფნა, სიკვდილისა და გლოვის სიმბოლო, განდგომა ამ ქვეყნიური ფუსფუსისა და სიმდიდრისაგან. კაბისა და ანაფორის შავი ფერი – სიმბოლოა ფერის გამორიცხვის, რაც სინათლის სპექტრის მიღმა დევს, ხოლო ბერ-მონაზვნების სამოსში გამოყენებული შავი ფერი, ეს არის ყოველგვარ მოძრაობას მოკლებული სიმშვიდის გამომხატველი. დიდი მარხვის დროს სამოსი შავი ფერისაა.

სასულიერო პირთა შესამოსელში თეთრი ფერი განიხილება, როგორც სინათლის სიმბოლო. მაგალითად, სტიქარის (კვართის) თეთრი ფერი შეესაბამება ანგელოზთა ზეციურ სამოსს, ქრისტეს თეთრ სამოსს ფერიცვალებისას. სტიქარი, თავისი გაფორმებით, წარმოადგენს იესო ქრისტეს მიწიერი ცხოვრებისა და ტანჯვის სიმბოლოს, ხოლო ფერით კი, ღვთიური ღიძების შუქის გამომხატველია. თეთრი ფერი სინათლის, სიწმინდის, უბიწოებისა და მხიარულების აღმნიშვნელია ღვთიურ სასუფეველში.

დღესასწაულთა დღესასწაულს - აღდგომას, ღვთისმსახურნი თეთრ სამოსში შემოსილნი ხვდებიან, ნიშნად ღვთიური შუქისა, რომელიც ამოიფრქვევა მკვდრეთით აღმდგარი მაცხოვრის სამარიდან. თეთრი ფერი გამომხატველი ღვთის მიერ შექმნილი სამყაროს ნათებისა და გარდაქმნისა, გამოიყენება სამოსელში ქრისტეშობის, ზარების, ნათლისღების, ფერიცვალების, ამაღლების დღესასწაულებზე.

მართლმადიდებლური ეკლესიის განსაკუთრებული დღესასწაულები და მოვლენები, რომელთათვისაც დადგენილია სამოსის განსაკუთრებული ფერები, კლასიფიცირებულია შემდეგნაირად:

- დღესასწაულთა I ჯგუფი - იესო ქრისტეს, მოციქულების, მნათეების, წინასწარმეტყველთა ხსოვნის დღე. სამოსის ფერი არის ოქროსფერი, ყველა ელფერის ყვითელი;
- დღესასწაულთა II ჯგუფი - ღვთისმშობლის, უსხეულო ვითარცა უხორცო ძალების, ქალწულთა და უბიწო (უმანკო) ვაჟთა ხსოვნის დღე. სამოსის ფერი - ცისფერი, ლურჯი და თეთრი;
- დღესასწაულთა III ჯგუფი - ქრისტეს ჯვრის ხსოვნის დღე. სამოსის ფერი - იისფერი ან მუქი წითელი;
- დღესასწაულთა IV ჯგუფი - ტანჯულთა

(წამებულთა) ხსოვნის დღე. სამოსის ფერი – წითელი;

- დღესასწაულთა V ჯგუფი – წმინდანების, მოღვაწეების ხსოვნის დღე. სამოსის ფერი – მწვანე;
- დღესასწაულთა VI ჯგუფი – წმინდა სამების დღე, უფლის შესვლა იერუსალიმში, სულიწმინდის დღე, სამოსის ფერი – ყველა ელფერის მუქი მწვანე, მუქი ლურჯი, იისფერი, მუქი წითელი.
- ბრწყინვალე შვიდეულის დღეებში სამოსის ფერი არის შავი, ხოლო კვირას და დღესასწაულის დღეებში მუქი ოქროსფერი სხვა ფერადი გაფორმებით.

ამრიგად, ფერთა სიმბოლიკის გაანალიზების შედეგად მართლმადიდებელი ეკლესიის მიერ დადგენილი დღესასწაულების რიგითობის გათვალისწინებით, მოვახდინეთ სასულიერო პირთა სამოსში გამოყენებული ფერების კლასიფიკაცია გრაფიკული და მოდელის საშუალებით და შევქმენით ფერთა მოდელი კომპიუტერულ ტექნოლოგიებში რიცხვების გამოსახვის თექვსმეტობითი კოდის მითითებით.

გამოყენებული ლიტერატურა:

1. ლურსმანაშვილი ლ. „საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესიის სასულიერო პირთა სამოსში დაკარგული ქართული ელემენტებისა და გამოყენებული მასალების კვლევა“ დისერტაცია საქ. ტექ. უნივერსიტეტი 2006.
2. ყარაულაშვილი ც. „აღვადგინოთ ძველი ქართული ქარგულობა“ ჟურნალი „საქართველოს ქალი“. 1976, №5.
3. ბარათაშვილი გ., ბერელაშვილი ე., კეცხოველი მ., მელიქიშვილი ი., ნადარაია ნ., სულხანიშვილი ე. „ქართული ნაქარგობა“ გამომცემლობა „ქარჩხაძე“, თბ., 2011.
4. ბარათაშვილი გ. სადისერტაციო ნაშრომი „ქართულ დაფარნათა იკონოგრაფიული თავისებურებანი“. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, თბ., 0175, საქართველო 2009.
5. К. Никольский Руководство к изучению богослужения православной церкви. СПб. 1900. с. 9.
6. Настольная книга священнослужителя. т. 4. М. 1983. с. 99.
7. Троицкий Д. И.. „Компьютерная графика“. <http://www.google.ru>

8. შეშელიძე ირ. CorelDraw, გამომცემლობა „ენა და კულტურა“, თბ., 2005.
9. Артюшин Л. Ф., Основы воспроизведения цвета в фотографии, кино и полиграфии, М., 1970;
10. Вавилов Н. Свет и цвет в природе
11. Яковлев Б. Цвет в живописи // Художник. 1961, № 3. С.27-31.
12. Ивэнс Р. М., Введение в теорию цвета, пер. с англ., М., 1964;
13. ნიკეის მსოფლიო კრების საქმენი, ნა, ანსი, სესს. 252 გვ.;
14. ცაგერისა და ლენტეხის ეპარქიის ჟურნალი „ხვამლი“.

რეზიუმე

ნაშრომში წარმოდგენილია ფერის, როგორც კომპონენტის როლი ობიექტზე ინფორმაციის შესახებ, ფერთა გრაფიკული მოდელები, მოდელების პრიორიტეტები, საეკლესიო ფერთა სიმბოლიკის ფორმალიზაციის კომპიუტერული გამოსახვის მნიშვნელობა, სასულიერო-სარიტუალო ფერთა სიმბოლური დანიშნულება, მართლმადიდებელი ეკლესიის დადგენილი დღესასწაულებისა და მოვლენების ფერთა კლასიფიკაცია.

Ketevan Kveselava, Nikoloz Bzhalava,
Liana Tedeshvili, maia sixarulidze

THE FORMATION OF COLORS SYMBOLISM IN THE CLOTHES OF CLERICS BASED ON GRAPHICAL MODELING

SUMMARY

The influence of color as a component upon the informational object, graphical models, the priorities of models, importance of computer in a symbolic expression of the formalization of the church colors, symbolic purpose of the spiritual-ritual colors, the classification of colors of Orthodox feasts and events.